

Résumé CPI

Partie PVA

Cations

Groupe I	Groupe II (Alcalino- terreux)	Métaux de transition	Zinc	Groupe IIIb	Lanthanides
Lithium	Magnésium	Fer	Zinc	Bore	Gadolinium
Sodium	Calcium	Argent		Aluminium	
Potassium	Strontium	Titane			
	Baryum	Platine			
		Cuivre			

Anions

Groupe IV B	Groupe VB	Groupe VI B	Halogénures	Oligoéléments	Chélateurs
Charbon, carbonates	Azote	Oxygène	Fluor		Du fer
Silice, silicates	Phosphate	Soufre	Chlore		Du potassium
Antiacides	Arsenic	Sélénium	Brome		Des phosphates
	Bismuth		<i>Iode (X)</i>		Du cuivre

GROUPE I – ALCALINS

LITHIUM	• Alcalin - Carbonate • Troubles bipolaires - Thymorégulateur • L'effet se manifeste lentement (2-3 semaines) • Pathologie fréquente (facteurs génétiques + environnement) • !!! Marge thérapeutique étroite !!! Nausée diarrhée sédation après la prise • !!! Néphrotoxicité → Insuffisance rénale chronique • Modifications électrocardiographiques si lithémie +++ (>1mmol) • Prise de poids • Tératogène ?? attention • !! prise de diurétique, régime sans sel, ains, ieca, sartans diminue Na⁺ (sodium) et donc augmente lithémie • !! prise d'antidépresseurs => syndromes sérotoninergiques • Lithémie normale entre 0,5mmol et 1mmol/L • Si insuffisance rénale, diminuer posologie
SODIUM	• Cation monovalent très soluble dans l'eau • Rôle polarisation dépolérisation des membranes et régulation de la pression osmotique • 140mmol/L extérieur. 10mmol intérieur. • Apport conseillé : 5g/jour • Utiliser en IV à 0,9% (9g/L) isotonique pour mimer liquide interstitielle ou plasma. Première intention rhinite enfant et adulte • En sel ou solution oral pour traiter constipation, diarrhée sévère pour compenser perte en électrolytes, à forte dose comme laxatif lavage intestinal avant examen • Comme excipient pour garantir l'isotonicité • Hyponatrémie : Généralement due à des diarrhées, vomissements, transpiration +++ , elle est concomitante à une déshydratation, céphalées, asthénie, hypotension, tachycardie • Hypernatrémie : Apport +++ en NaCl. Rétention d'eau (œdème, hypovolémie) et hypertension
POTASSIUM	• Cation monovalent soluble dans l'eau • Rôle polarisation dépolérisation des membranes et régulation de la pression osmotique • 4,5mmol/L sérum • 160mmol/L intracellulaire avec les anions HPO₄⁻ et anions protéiques • Apport 3-4g/ j • Hypokaliémie : Provient de diarrhée, vomissement, transpiration+++, usage des diurétiques de l'anse (furosémide, bumétamide). Troubles électrolytiques dangereux !Troubles cardiaques – Allongement intervalle QT, fatigue, crampes,... • Hyperkaliémie : souvent d'origine iatrogène avec prise d'antidiurétiques à épargne potassique (spironolactone). !! Fibrillation et arrêt cardiaque !!! • Aldostérone : Favorise élimination du K⁺ et rétention du Na⁺. • IV pour pallier à une hypokaliémie, comprimés de KCl (chlorure) ou gluconate de K si hypokaliémie induite par des diurétiques de l'anse.

GROUPE II (ALCALINO-TERREUX)

MAGNESIUM

- Cation divalent soluble dans l'eau
- Concentration physiologique de 0,8mmol/L
- 54% dans les os, 45% intracellulaire, 1% sang
- Rôle indirect comme cofacteur dans la glycolyse et nécessaire pour la pompe Na⁺/K⁺
- Hypomagnésémie : > manque d'apport, fatigue, irritabilité, tétanie, convulsions,...
! diurétiques, IPP, immunosuppresseurs
- Hypermagnésémie : > insuffisance rénale, apport trop important, faiblesse musculaire, hypotension
- IV : Sulfate ou chlorure pour hypomagnésémie accompagnée de crampes, préclampsie, éclampsie
- Oral : gluconate ou oxyde – antiacide (carbonates)
- Galénique : poudre, dentifrice, cosmétiques
- !!! par voie orale → diarrhées

CALCIUM

- Cation divalent soluble dans l'eau – peu soluble sous forme carbonate
- 2,4mmol/L
- 98% dans le squelette – c'est le cation le plus important dans l'organisme
- Constitue des cristaux d'hydroxyapatite
- Contraction musculaire, cofacteur de coagulation
- Apport 1 – 2,5g/j
- Absorbé dans l'intestin, rythme circadien (+ nuit)
- Ostéoblastes diminuent Ca²⁺
- PTH augmente Ca²⁺ Calcitonine diminue Ca²⁺
- Vitamine D ---- (-) --- > PTH

Résumé		PTH	Calcitonine	Vit D.
Intestin: absorption		↑	-	↑
Os	Ostéoblaste	-	↑	↑
	Ostéoclaste	↑↑	↓	↑
Rein: réabsorption tubulaire		↑	↓	↑
Effet		hypercalcémiant	hypocalcémiant	Favorise la synthèse osseuse

STRONTIUM

- Médicament pour l'ostéoporose
- Ranélate de strontium
- Stimule la formation osseuse en stimulant la réplication des pré-ostéoblastes et synthèse de l'os par les ostéoblastes
- Diminue la résorption osseuse en freinant différenciation et activité des ostéoclastes
- Retiré en 2017 effets indésirables

BARYUM

- Sulfate insoluble dans l'eau et acide fort
- Très très toxique !!! Remplace le potassium dans les transporteurs → cardiotoxicité ☠
- Voie orale ou rectale, agent de contraste par le baryte, permet de voir anomalies de l'intestin

LES METAUX DE TRANSITIONS

FER	• Cation di ou tri chargé qui peut être hexavalent – Soluble dans l'eau • Oxydes ferriques sont insolubles • Réactions d'oxydoréduction → Très toxique sous forme libre car il produit des radicaux libres par la réaction de Fenton • Il est alors complexé pour le stockage et transport. • Le corps contient 50-60mg/Kg de fer dont 75% sont fonctionnel, 25% stocké et 1% biodisponible (fixé sur la transferrine) • Rôle : Transport et utilisation d'oxygène : Sous forme de Fe²⁺, complexé sous forme porphyrine IX (couronne d'imidazole). Le fer est incorporé dans l'hémoglobine et myoglobine. • Il intervient aussi comme cofacteur au sein des porphyrines dans les réactions rédox • Utilisé par globules rouges, moelle épinière, autres tissus • Stocké dans le foie (hépatocytes) sous forme Fe³⁺ • Recyclé par la rate et macrophages (et les cellules Kupfer du foie) • Demi-vie moyenne de 120 jours • Le fer recyclé est rapidement excrété par la transferrine (globuline) qui fixe 2 atomes Fe³⁺ • Apport de fer 1-2g/j • Fer (qui vient des plantes) est absorbé sous forme réduite Fe²⁺ il est d'abord réduit à partir de Fe³⁺ par ferriréductase puis absorbé via transporteur DMT1. Le fer (animal) est absorbé tel quel. • Indications : anémie ferriprive, conseillé pendant la grossesse avec folates, agent de contraste pour les lésions focales au niveau hépatique • !!! en oral : troubles digestifs, diarrhée/constipation, caca noir, coloration des dents • !!! en IV, IM : hypotension -> choc, peau brune site d'injection • Tétracycline, diphosphonates, lévodopa, lévothyroxine et quinolones → résorption diminuée • Antacides, phosphates et sels de calcium diminuent la résorption • Posologie : 100mg/ jour • Oral : Gluconate, polysaccharate, sulfate IV : saccharose, carboxymaltose- oxyde de fer en ampoules
ARGENT	• Monovalent soluble mais forme des sels insolubles avec halogénures et méd. Organiques (barbituriques) • Antiseptique sous forme sulfamidé ou sel d'argent • Nitrate d'argent – collyres pour prévention gonocoques bébé • Mais plus aujourd'hui car risques d'intoxication : Argyrisme
TITANE	• Plusieurs étages d'oxydation +2,+3,+4,+6 • Seuls TiO₂ (IV) et TiO₃ (VI) sont officinaux • Excipient – Crèmes solaires, pouvoir écran, opaque aux UV , très peu allergisant • Pigment blanc, opacifiant, remplace le talc comme agent dispersif. Cancérogène en industrie?
PLATINE	• Etage d'oxydation +4 --- Traitement cancer. (! résistance tumeurs) • Très peu biodisponible par voie orale donc injecté • Cisplatine, Carboplatine, Oxaliplatin • Mode d'action : Liaisons croisées des brins d'ADN • Tumeurs testicules, ovaire, utérus, ORL parfois associés à des antinéoplasiques • !!! Insuffisance rénale avec cisplatine surtout → diurèse • !!! Myélosuppression avec thrombopénie – leucopénie – anémie surtout avec paraplatine • Ototoxicité avec oxiplatine - troubles digestifs vomissements nausées

CUIVRE	• Deux étages d'oxydations • Cation soluble dans l'eau – Son oxyde précipite en rouge • Se lie aux protéines pour éviter réactions rédox non désirées • Apport recommandé 1mg chez la femme – 1,5mg chez l'homme • Couplé à la céruloplasmine dans le plasma et aux protéines héminiques dans les cellules • Élément essentiel !!! Détoxification des espèces réactives de l'oxygène • Carences et intoxications rares mais ! Maladie de Wilson (déficience en céruloplasmine) Pénicillamine → chélateur • Dispositif intra utérin (spermicide) , Eau de Dalibour (antiseptique avec sulfate de zinc) pour pyoderite, impétigo, eczéma – Solutions laxatives osmotiques
---------------	--

ZINC

ZINC	• Cation soluble sous forme Zn^{2+} • Entre dans la composition d'enzyme (dismutase avec le cuivre et PDE avec le manganèse) et de protéines • Apport recommandé 8mg femme – 11 mg homme • Gluconate de zinc pour la déficience en Zn en IV • Topique : oxyde – agent desséchant pour pâte , cicatrisation • $Zn(CH_3COO)_2$ – avec érythromycine pour l'acné • Sous forme $ZnSO_4$ (sulfate) avec héparine pour lésion herpétiques • Écran total
-------------	--

GROUPE IIIB

BORE	• B3+ • Sous forme oxyde (acide borique (H_3BO_3) et borax ($Na_2B_4O_7$)) • Rapidement absorbé au niveau intestinal (biodisponibilité 90%) , il n' a pas de rôle biochimique et est vite éliminé au niveau rénal • Antiseptique (bain de bouche, larmes artificielles, etc.)
ALUMINIUM	• Cation trivalent soluble dans l'eau -hydroxy précipite • Pas essentiel, toxique à forte dose • Astringent, anti-transpirant, anti-acide • Excipient dans les patch, film de protection • Sulfate : déshydratant, astringent usage externe • Alun : astringent, constriction pores, hémostatique, protection contre invasion interne • Algedrate : antiacide $Al(OH)_3$ • Chlorure : transpiration excessive, bouche les pores, Al^{3+} bactériostatique • Sel d'hydroxyphosphate : adjuvant dans vaccin (! intoxication -> encéphalopathies)

LANTHANIDES

GADOLINIUM	• Sous forme complexe comme agent de contraste en IRM • Chélates de gadolinium à distribution extracellulaire font un contraste positif • Éliminé par les reins. (Gadobénate de diméglumine aussi par le foie) • !!! Nausées, céphalées, réactions cutanées superficielles • Fibrose avec atteinte organique et lésions cutanées • Gadobutrol (acide gadotérique), acide gadobénique, acide gadopenténique, gadodiamide, gadoversétamide, gadotéridol, gadofosvését sodique, acide gadoxétique
-------------------	--

GROUPE IV B

CHARBON CARBONATES

- HCO_3^- : essentiel car couple **tampon**
 - **Charbon actif** : Propriétés absorbantes pour les gaz, ions, bactéries, toxines, intoxications chimiques ou médicamenteuses, diarrhées, colorant, ... (posologie : 3g/j intox : 50g-100g)
 - Carbonates : antiacides, reflux gastro-œsophagiens
- Causes d'ulcères** : Helicobacter pylori, donc utiliser un antibactérien. Tabac.
- Quadrithérapie : Bismuth, métronidazole, tétracycline, oméprazole
- Trithérapie si échec : Oméprazole, amoxicilline, clarithromycine
- ! AINS : on peut administrer IPP ou misoprolol en prévention
- Syndrome de Zollinger-Ellison : État hypersécrétoire → Hyperproduction de gastrine du fait d'une tumeur ou consécutif à d'autres causes (maladie de Crohn, infection herpétique)
- Production d'acidité : trois mécanismes :**
- Libération **d'histamine** qui active les récepteurs H_2 qui par une voie AMPc active pompe à protons
 - **Acétylcholine** : se fixe sur récepteurs muscariniques : activation PPar voie dépendante du calcium
 - **Gastrine** : Se fixe sur récepteurs CCX_2 et active la pompe par voie dépendante du Ca
- Protection estomac** : Production de **mucus** stimulée par **prostaglandine E2** qui **inhibe gastrine** et stimule sécrétion de **bicarbonate**

Antiacides (≠ IPP)

- **Aluminium** : Hydroxyde (algédrate) ; aminoacétate, trisilicate
 - **Magnésium** : Hydroxyde, carbonate, trisilicate, oxyde
 - **Aluminium + magnésium** : hydroxydes (magaldrate)
 - **Bicarbonate de Na et carbonate de Ca**
 - ⇒ Soulagement de la douleur. N'influencent pas la vitesse de cicatrisation. Les formes liquides sont plus efficaces.
- !!! Abus d'hydrogénate de sodium : alcalose , alcalinise l'urine -> risque calculs rénaux. Risque ballonnement et gaz
- !!! CaCO_3 : !! alcalose risque + constipation !
- !!! hydroxyde de Mg : laxatif !! Insuffisance rénale peut entraîner rétention de Mg -> troubles neuromusculaires ou cardiovasculaires
- !!! Algédrate : peut induire formation de phosphate d'aluminium insolubles : hypophosphatémie et ostéomalacie
- Accumulation d'Al peut entraîner encéphalopathie, ostéodystrophie, anémie, constipation.
- Les antiacides modifient le pH gastrique ce qui peut modifier la résorption d'autres médicaments. (intervalle 1-2h entre prises)
 - Attention à l'apport en Na si hypertension, insuffisance cardiaque et certaines affections rénale

SILICE SILICATES

- 10mg / L de sang. Dans les os, tendons, tissus conjonctifs. Stabilise les structures
- **Talc** -> Talcage pleural
- **Trisilicate de magnésium** : soluble dans les acides dilués. **Antimottant. Antiacide.**
- Silicate d'aluminium – Kaolin : Adsorbant usage interne ou local. **Antiacide. Antidiarrhée.** Déshydratant externe (transpiration), pommade protectrice, cicatrisante.
- **Bentonite (argile naturelle)** : adsorbant interne, émulsifiant, cosmétique, dispersant
- **Attapulgate** : viscosifiant, forme des gels, adsorbant puissant
- **Actapulgate** : pansement digestif.
- **Silicone (diméthicone, siméticone)** antimousse, lubrifiant, etc. anti-poux.

GROUPE VB :

AZOTE	PROTOXYDE D'AZOTE	- Gaz hilarant. Anesthésiant léger (dentisterie, pédiatrie) 50% N₂O et 50% O₂. - Douleur courte durée et légère à modéré, effet rapide - Effets indésirables neurologiques. !!! Usage récréatif
	NITRITE DE SODIUM	- Antioxydant. Conservateur : viande, saumure ! Toxique ! - Actif contre clostridium botulinum - Induit vasodilatation des muscles lisses des artères (NO) - Dérivés : nitroglycérine (angor) Toxicité : amine secondaire → formation de nitrosamines aux propriétés cancérigènes
	MONOXYDE D'AZOTE	- Traitement bébé prématurés insuffisance respiratoire hypoxémique avec hypertension pulmonaire pour améliorer oxygénation. - Traitement des poussées d'hypertension artérielle pulmonaire péri/post opératoire chez adulte. Chez bébé et enfant : les enfants et les nouveau-nés dans le but de diminuer la pression artérielle pulmonaire de façon sélective pour améliorer la fonction ventriculaire droite et l'oxygénation. !! induit érection chez l'homme
PHOSPHATE		- Essentiels. Rôle tampon - Composition ATP, AMPc, GMPc, ADN, ARN, phospholipides, ... - Présent dans os et dent (80 – 85% de la masse de phosphore soit environ 1kg) - Il forme les cristaux d'hydroxyapatite - Sous contrôle de PTH et calcitonine - PTH favorise son excrétion rénale - Vitamine D favorise son absorption intestinale - Acidifiant urinaire (pierres rénales) - Laxatif - Antidote des hypercalcémies ! Risque d'insuffisance rénale sévère chronique
ARSENIC		- Toxique ° -3,0, +3, +5 - Intoxication, premiers signes : hyperkératose palmo-plantaire, hyperpigmentation - Puis neuropathie, cancer - On utilisait le méthylarsénate comme antibiotique avant. Mais rapport bénéfice/risque nul - Trioxyde d'arsenic : anti-cancéreux (leucémie promyélocytaire aiguë) Le trioxyde d'arsenic induit in vitro des altérations morphologiques et des fragmentations de l'ADN caractéristiques de l'apoptose des cellules NB4 humaines de la LPA Le trioxyde d'arsenic provoque aussi lésion/ dégradation de la protéine de fusion PML/RAR-alpha.
BISMUTH		0, +3, +5 - Sous-citrate de bismuth tripotassique - En association fixe avec métronitroazole et tétracycline. Associé également à IPP pour traiter ulcère à Helicobacter pylori - Toxicité sur la membrane, inhibition synthèse protéine paroi, inhibition activité enzyme uréase, prévention mécanisme cytoadhérence, compétition transport fer

GROUPE VIB

- 0, -1, -2

- **OXYGENE**

Oxygénothérapie en cas d'hypoxie. Elle peut avoir plusieurs origines : Anémie, diminution de la capacité ventilation/perfusion, circulatoire, intoxication au CO (compétition avec l'hémoglobine pour l'oxygène). L'hypoxie diminue la survie des patients avec insuffisance cardiaque, BPCO, emphysème.

Spécialité: oxygène > 99,5%. Spécification : CO < 5ppm, CO₂ < 300ppm, humidité < 67ppm. **PaO₂ normale : 10-15kPa (entre 74et 108mmHg).**

⇒ **Oxygénothérapie normobare :**

Pour hypoxémie de toutes origines (BPCO), hypoventilation chronique alvéolaire dans le cadre d'une bronchopneumo. Restrictive et les affections neuro, neuromusculaire. / ventilation mécanique (anesth. Réanim.), ins. Respi aigue, coma / vecteur pour aérosolthérapie / circulation extracorporelle en cours de chir. Cardio / hypoxie nouveau né (maladie des membranes hyalines , permanence du canal artériel , intoxic. CO)

⇒ **Oxygénothérapie hyperbare :**

Traitement des embolies gazeuses (exogènes, endogènes), gangrènes gazeuses, intoxic. CO

- **EAU**

Eau pour injection : aqua ad injectabilia apyrogène

Eau purifiée : aqua purificata

Prépa : résine échangeuse d'ions, distillation, électrodialyse, osmose inverse, eau doit être stérilisée dans les 5h après sa préparation

- **PEROXYDE D'HYDROGENE (eau oxygénée)**

Oxydant léger qui oxyde les prot. Et lipides membranaires des bactéries.

⇒ Antiseptique. 30% (100vol) et 3% (10vol) désinfectant, hémostatique

OXYGENE

- -2, 0, 4, 6

- Poudre jaune inflammable. Cristallin, amorphe, précipité , sublimé, cristallisé

- Sulfate : **laxatif hypertonique** (Na ! risque hypertension !)

- Thiosulfate : avant utilisé comme antidote pour Cyanure (le transformant en cyanate) (ajd on préfère IV d'hydroxycobalamine)

- Metabisulfite : antioxydant dans les solutions d'adrénaline et préparations magistrales

- Hexafluorure de soufre : gaz insoluble. IV ou intravésical. **En échographie pour améliorer échogénicité du sang.** ! réactions allergiques et effets cardiaques graves !

SOUFRE

- -2, 0, 4, 6

- Oligoélément (apport 70ug/jour)

- Indispensable, on le trouve dans plantes, viandes, œufs

- Il se substitue au soufre dans la cystéine pour donner **sélénocystéine (qui donne le glutathion peroxydase et thioredoxine réductase et aussi les désionidases (conversion T4 – T3)**

- **Forme majoritaire Na₂SeO₃ (IV) réduit en sélénide (-2) incorporé aux protéines**

- A fortes doses, le sélénite est **toxique** pour les cellules

- Spécialité : **Na₂Se (sélénide de sodium)** (perf. IV) pour déficience en Se

SeS₂ (sulfure de sélénium) shampoing anti-séborrhéique, action cytostatique du turnover des cellules épidermales dans les follicules (attention yeux, muqueuses)

SeS₂ + kétoconazole étaient utilisés dans le pityriasis versicolor et comme adjuvant dans le traitement de la séborrhée du cuir chevelu avec la levure pityrosporum

SELENIUM

GROUPE VIB – HALOGENURES

FLUOR	• Uniquement sous forme anion. Agent complexant puissant (FeF_6^{3-}, AlF_2^+, acide borique BF_4^- ou silicium SiF_6^{2-}). Très volatil en milieu acide H_2F_2 • Bloque position oxydante en chimie organique (ajout fluor sur aromatique bloque hydroxylation inactivante au cours de la métabolisation) • Essentiellement présent sous forme de sel minéral NaF. Pas indispensable. • Prévention des caries Formation de fluoroapatite (émail dentaire plus résistante et moins soluble dans acide) Action antienzymatique et bactériostatique Reminéralisation de l'émail (précipitation du CaF_2) • 2 ans : maximum 1000ppmmax • 6 ans : 1450ppm max • 1g de gel contient 12,5mg de F (1,25%) • Comprimés à 0,5mg de NaF ou 0,25mg de F- • Fluorose !! taches blanches sur les dents • AAM si > 1500ppm
CHLORE	• -1, 0, 3, 5, 7 • 105mmol/L extracellulaire. 10mmol/L intracellulaire • Estomac avec H^+ (HCl 0,1M – pH 2) • Rôle inhibiteur au niveau de la neurotransmission : Canal chlorure couplé au récepteur de l'acide GABA-A. Chlorure rentre dans neurone suite à la fixation du GABA sur son récepteur. Entrée de Cl^- → Hyperpolarisation → Diminue activité neuronale • Pompes dépendantes de l'AMPc qui permettent excrétion du chlore : CFTR (ou FKRT) Poumons (mucoviscidose !) au niveau intestinal il facilite sécrétion biliaire et pancréatique • On utilise le Cl^- dans plein de produits pour assurer l'osmolarité (ex: laxatif, sérum physio, etc.) • HClO : acide hypochloreux, javel. Antiseptique. actif sous forme acide
BROME	• -1, 0, 3, 5, 7 • Le seul intérêt c'est la salification des substances organiques. Utilisé avant comme anaphrodisiaque pour les soldats (hypnotique, sédatif). Pas d'usage thérapeutique • Faible qte dans l'organisme 50um. Pxdn1 $\text{Br}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{HBrO} + 2 \text{H}_2\text{O}$ • Hypobromite va catalyser la réaction de croisement entre les filaments de collagène lors de la formation de tissu. • Important dans l'embryogénèse (formation des tissus)
IODE	

LES OLIGOELEMENTS

Macroéléments : Na, K, Mg, Ca, Cl⁻ , Phosphates, sulfates. 99% des atomes du corps humain

Oligoéléments : 0,01% du poids corporel. Fe (slmt 4g chez l'adulte) , molybdène (slmt 10mg)

Encore moins nombreux (>10mg) : Cr, As, Pb, Br → **Ultratraces**. Pas nécessairement essentiels

- A part ceux cités dans le cours, les oligo-éléments ne constituent pas une approche thérapeutique. Ne nécessite pas d'apport supplémentaire, pas de gain en terme de qualité de vie.

LES CHELATEURS

Chélateurs du FER	• Deferroxamine (mésylate) - IM Identification : 5mg de mésylate dans 5ml d'eau. +2ml phosphate trisodique dodécahydraté à 5g/l et 0,5ml de naphthoquinonesulfonate de sodium à 25g/l. noir-brun. Réaction des amines aliphatiques ⇒ Pour hémochromatose primitive non curable par saignée (génétique) ⇒ Hémosidérose secondaire ⇒ Intoxications martiales aiguës ⇒ Aide au diagnostic • Deferiprone – comprimés Forme un complexe 3L : 1fe (ligand bidentate) Surcharge en fer dans thalassémie majeure lorsque deferroxamine contre-indiquée !!! agranulocytose, neutropénie, arthropathies, syndrome GI, déficience en Zn, atteinte hépatique • Deferasirox – comprimés Pour surcharge en fer chronique secondaire suite à +++ transfusions !!! Syndrome GI , augmentation créatinémie !!!
Chélateurs du POTASSIUM	• Pour hyperkaliémie en cas d'insuffisance rénale Calcium / Sodium polystyrène sulfonate (poudre oral rectale) Microbilles de polystyrène échangeuses d'ions, non absorbées dans l'intestin !!! risque hypercalémie ou hypernétrémie • Pour hyperkaliémie chronique sans pronostic vital mis en jeu Patiromère (sachet) . Diminue absorption K⁺ intestin . !!! Constipation !!!
Chélateurs des PHOSPHATES	• Pour hyperphosphatémie chez adulte en insuffisance rénale chronique traité en dialyse • Carbonate de lanthane (se transforme en phosphate de lanthane dans tube digestif) • Sevelamer (résine échangeuse d'ions, échange Cl⁻ avec phosphates) • Acétate de calcium
Chélateurs du CUIVRE (Maladie de Wilson)	• Maladie héréditaire, une ATPase déficitaire • Cuivre s'accumule dans foie, œil, cerveau → Maladie du foie, lésions système nerveux • D-pénicillamine (augmente excrétion urinaire du Cuivre) • Acétate de Zinc (contrecarre l'absorption du cuivre en induisant la production de métallothionéines. 3x 50mg à jeun)